

肥育前期におけるバイパスタンパク質 飼料補給が黒毛和種24カ月齢出荷牛 の肥育成績に及ぼす影響

安部 亜津子 (あべ あつこ) ● 島根県畜産技術センター 生産技術部 肉用牛科 専門研究員

1. はじめに

黒毛和種肥育経営は、素牛価格の高騰や輸入飼料価格の高止まりによって生産コストの上昇が続いており、年々厳しさを増している。そのため、経営の効率化による生産コスト低減と収益確保が喫緊の課題となっている。黒毛和種肥育牛の出荷月齢を現状での約29カ月齢から、国の家畜改良増殖目標である24ないし26カ月齢に早期化することによって肥育期間を短縮できれば、飼料費の低減や、出荷回転率の向上による枝肉販売収入の増加によって、収益性の向上を可能とする有効な手段になりうる。しかし、平成28年における枝肉重量および脂肪交雑 (BMS No.) は、25カ月齢では467kgおよび6.2、26カ月齢では478kgおよび6.4であり、29カ月齢での出荷成績 (495kgおよび7.1) と比べて低いのが現状である (家畜改良センター改良部情報分析課とりまとめによる)。したがって、肥育期間の短縮を生産現場で実用化するためには、一般的な出荷月齢での枝肉と同等の肉量および肉質を早期出荷でも安定的に確保できる飼養管理技術の確立が必要である。

これまで24カ月齢出荷を目指した肥育技術の検討がなされているが、慣行肥育と比べて枝肉重量および肉質が低下する例が報告されている。著者らの先行研究 (文献1) でも、生後8カ月齢から肥育を開始し、慣行肥育よりも濃厚飼

料を増給する給与体系で24カ月齢出荷した結果、慣行と同等の枝肉重量は得られたものの、肉質、特に締まりが低下するという問題があった。一方で、肥育開始月齢を早期化した場合や、肥育前期の発育設定を高めた給与体系では、良好な枝肉成績を得ている報告もあることから、肥育開始月齢を早め、かつ肥育前期の飼料給与体系を改善することによって、24カ月齢出荷での枝肉成績を向上できる可能性がある。

そこで、黒毛和種去勢牛の24カ月齢出荷体系での発育および枝肉成績の向上を目的として、6カ月齢肥育開始における肥育前期のタンパク質補給が肥育成績に及ぼす影響を検討した (文献2)。補給するタンパク質源としては、非分解性タンパク質 (CPu) 割合の高いバイパスタンパク質飼料を用いた。その理由は、分解性タンパク質 (CPd) 割合の高い飼料を増給した場合、第一胃内において過剰となった窒素はアンモニア態窒素として吸収され、尿素に代謝された後、尿中に排出される。一方、CPuは第四胃以降で消化され、小腸でのアミノ酸吸収量を高めることから、バイパスタンパク質飼料を用いればタンパク質増給の効果が期待できるからである。

2. 材料および方法

供試牛には、島根県畜産技術センターで生産・育成された黒毛和種去勢牛8頭 (6.0 ± 0.4 カ月齢、 211 ± 23 kg) を用い、肥育前期にバイパス

タンパク質飼料を補給する補給区と、補給しない対照区の2つの試験区に4頭ずつ区分して肥育し、24カ月齢で出荷した。給与飼料は、濃厚飼料として市販の肥育用配合飼料（前期用および後期用）を、粗飼料としてチモシー乾草、バミューダグラスストローおよび稲わらを用いた。目標終了体重は750kg、目標日増体重（DG）は0.9kg/日とし、日本飼養標準・肉用牛2008年版に基づく乾物、粗タンパク質（CP）および可消化養分総量（TDN）の要求量に対する充足率が、それぞれおおむね110、130および110%となるように対照区での各飼料の給与量を設定した。補給区に対しては、上記の給与量に加えて、肥育前期のうち8から13カ月齢までの間、加熱大豆粕を主体とした市販のバイパスタンパク質飼料（タンパク質非分解率74%）を1日あたり500g給与し、補給期間でのCP充足率が150%前後になるようにした。

3. 結果と考察

試験期間中の体重とDGを表1に示した。肥育前期終了時の体重は、補給区の方が対照区に比べて大きい傾向が見られ、肥育前期のDGは補給区の方が有意に高くなった。肥育終了時の体重に試験区による差は見られなかったが、肥育全期間のDGは補給区の方が対照区よりも高い傾向であった。

枝肉格付成績を表2に示した。枝肉重量には試験区による差はみられなかったが、統計的に有意ではないが、補給区の胸最長筋面積およびばらの厚さは大きく、皮下脂肪の厚さは小さい値を示し、補給区の方が対照区に比べて歩留基準値が高くなる傾向が見られた。肉質では、BMS No.および締まりに試験区による有意な差はなく、すべての供試

牛が肉質等級4等級以上に格付された。補給区の枝肉重量とBMS No.は486kgおよび7.0であり、去勢牛の全国平均値（493kg、7.0）とおおむね同等の成績が得られることが示された。

バイパスタンパク質飼料補給開始後の血漿中尿素態窒素および総コレステロール値の推移を図1に示した。補給区の尿素態窒素値は、補給開始時である8カ月齢に比べて、補給開始3カ月後（11カ月齢）から終了1カ月後（14カ月齢）まで有意に上昇したのに対し、バイパスタンパク

表1 バイパスタンパク質補給が24カ月出荷した黒毛和種去勢牛の体重および期間別の日増体重に及ぼす影響

		対照区	補給区
体重 (kg)	肥育開始時	206 ± 15	217 ± 31
	前期終了時	483 ± 32 ^c	520 ± 15 ^d
	肥育終了時	733 ± 60	779 ± 21
日増体重 (kg/日)	前期	1.10 ± 0.08	1.22 ± 0.08
	補給期間	1.04 ± 0.04 ^a	1.23 ± 0.11 ^b
	全期間	0.95 ± 0.09	1.06 ± 0.04

数値は平均±標準偏差を示す。a, b: $p < 0.05$, c, d: $p < 0.1$. (安部ら, 2018)

表2 バイパスタンパク質補給が24カ月出荷した黒毛和種去勢牛の枝肉格付成績に及ぼす影響

	対照区 (n=4)	補給区 (n=4)
枝肉重量 (kg)	450 ± 29	486 ± 34
胸最長筋面積 (cm ²)	59 ± 2.9	62 ± 5.3
ばらの厚さ (cm)	8.0 ± 1.0	8.3 ± 0.5
皮下脂肪の厚さ (cm)	2.9 ± 0.4	2.4 ± 0.7
歩留基準値	74.2 ± 0.3 ^a	74.8 ± 0.4 ^b
BMS No.	6.3 ± 1.0	7.0 ± 2.0
締まり	4.3 ± 0.5	4.5 ± 0.6

数値は平均±標準偏差を示す。a, b: $p < 0.1$. (安部ら, 2018)

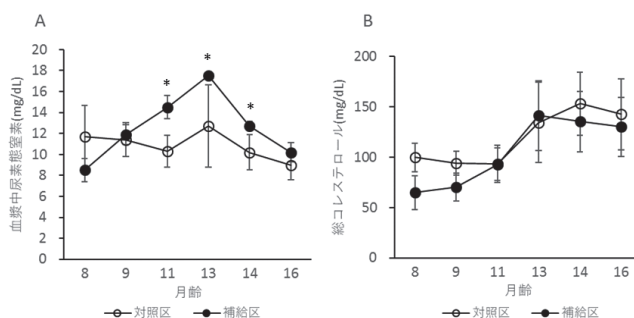


図1 黒毛和種24カ月出荷牛のバイパスタンパク質補給期間における血漿中尿素態窒素値(A)および総コレステロール値(B)の推移
*: 補給区において、バイパスタンパク質補給開始時(8カ月齢)に対して有意差あり($P < 0.05$). (安部ら, 2018)

質飼料を補給しない対照区では月齢による違いは見られなかった。一方、総コレステロール値については、試験区による影響はみられず、両区で同様に推移した。また、肥育前期の養分摂取量では、補給区の方でCP摂取量が13%高かったのに対し、TDN摂取量は4%程度の増加であった。これらのことから、補給区は対照区に比べ、エネルギー摂取量に対するCP摂取量が相対的に増加していたことがうかがえ、バイパスタンパク質飼料によるCPの増給が、肥育前期での発育向上につながった可能性が示唆された。

4. 今後の展開

本研究の結果、肥育開始を6カ月齢に早め、かつ、肥育前期にバイパスタンパク質を補給することによって、24カ月齢出荷でも、慣行肥育と同程度の発育と肉質を確保できる可能性が示され、生産現場での出荷月齢早期化の実用化に貢献できるものと期待される。しかし、去勢子牛の市場出荷月齢の全国平均は8.9カ月齢であり（平成28年度、農畜産業振興機構）、子牛市場から肥育素牛を導入する肥育専業経営での肥育開始月齢を6カ月齢に直ちに早期化することは困難であると考えられる。したがって、6カ月齢で肥育開始し、24カ月齢で出荷する本給与体系は、当面は繁殖肥育一貫経営での活用に限定される。そのため、肉専用種肥育経営の約80%を占める肥育専業経営で活用可能な技術として、本給与体系をベースに、8ないし9カ月齢からの肥育開始を前提とした早期出荷体系を確立することが今後の課題である。

一方、バイパスタンパク質補給による肥育前期の発育改善は、慣行肥育における増体ならびに枝肉成績改善にも活用できる可能性がある。そこで、当センターで飼養する慣行肥育牛（28カ

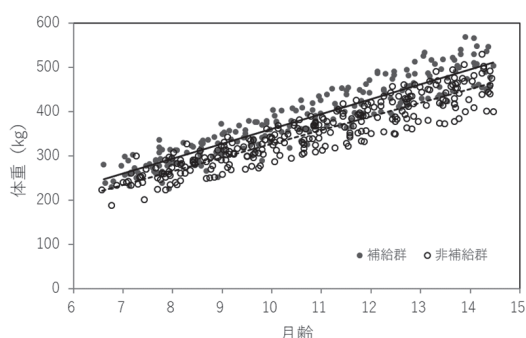


図2 慣行肥育牛に対する肥育前期のバイパスタンパク質補給が発育に及ぼす影響

月齢出荷)を用い、バイパスタンパク質補給の効果を試行的に検討した。肥育前期（8から14カ月齢）にバイパスタンパク質飼料（500g/日）を給与した補給群（n=65）の肥育前期の体重は、非補給群（n=56）に比べて高く推移する傾向がうかがえた（図2）。肥育全期間のDG（kg/日）および肥育終了時体重（kg）は、いずれも補給群（0.91および807）が非補給群（0.86および786）よりも大きかった（ $P<0.05$ ）。また、枝肉成績でも、枝肉重量（kg）およびばらの厚さ（cm）において、補給群（513および8.8）が非補給群（497および8.3）よりも良好な成績が得られ（ $P<0.05$ ）、慣行肥育における発育改善に対する効果も期待できることが推察された。

本研究の成果が、出荷月齢の早期化による生産コスト低減、また、慣行肥育におけるより一層の成績向上により、肥育経営の収益性向上につながることを期待したい。

文献

- 1) 安部亜津子. 2015. 島根県における飼料用米の生産・利用の取組と今後の展開. 関西畜産学会報172, 15-20.
- 2) 安部亜津子, 成相伸久, 入江正和, 高野彰文, 荒川泰卓, 小櫃剛人. 201. 黒毛和種去勢牛24カ月出荷体系における肥育前期のバイパスタンパク質飼料補給が肥育成績に及ぼす影響. 日本畜産学会報89, 329-337.